

Conectar LangSmith al agente de presupuesto de materiales

Guía paso a paso para activar el *tracing* (registro detallado de cada ejecución) de [agente_presupuesto_materiales.py](#) en **LangSmith**, la plataforma web de LangChain para observabilidad de agentes: permite ver, para cada ejecución, la secuencia completa de llamadas al LLM (*Large Language Model*, el modelo de lenguaje que genera texto y decide qué herramienta invocar) y a las *tools* (funciones Python que el agente puede ejecutar, como `consultar_precio_material`), junto con tokens consumidos, costo estimado en USD (*United States Dollar*, dólar estadounidense) y latencia de cada paso.

No requiere modificar el código del agente: LangSmith se activa enteramente por variables de entorno.

Prerrequisitos

- El agente ya funcionando con el proveedor Anthropic (`LLM_PROVIDER=anthropic` , el valor por defecto en `.env`).
- El paquete `langsmith` ya está disponible: es una dependencia de `langchain` , que ya está instalado en el entorno virtual compartido del módulo (ver `requirements.txt`). No hace falta instalar nada adicional.

Paso 1 — Crear cuenta y API key en LangSmith

1. Entra a smith.langchain.com y crea una cuenta (puedes usar el mismo correo con el que te registraste en otros servicios).
2. Dentro del proyecto/organización que te asigna por defecto, ve a **Settings** → **API Keys**.
3. Genera una nueva API key (*Application Programming Interface key*, credencial que identifica tus peticiones ante el servicio). Tendrá un formato similar a `lsv2_pt_...` o `lsv2_sk_...`.
4. Copia esa key: LangSmith solo la muestra una vez.

Paso 2 — Agregar las variables al `.env` de esta sesión

Abre `Sesion12/.env` y descomenta/completa el bloque de LangSmith que ya está preparado ahí:

```
LANGSMITH_TRACING=true
LANGSMITH_API_KEY=lsv2_pt_tu_key_aqui
LANGSMITH_PROJECT=sesion12-presupuesto-materiales
```

Qué hace cada variable:

Variable	Para qué sirve
LANGSMITH_TRACING	En <code>true</code> , activa el envío automático de trazas a LangSmith en cada ejecución del agente.
LANGSMITH_API_KEY	Autentica las trazas contra tu cuenta de LangSmith.
LANGSMITH_PROJECT	Nombre del proyecto donde se agrupan las trazas en la web (si no existe, LangSmith lo crea automáticamente la primera vez que llega una traza).

No hace falta tocar `agente_presupuesto_materiales.py` : el script ya llama a `load_dotenv()` al inicio, que carga estas variables del `.env` igual que carga `ANTHROPIC_API_KEY` .

Paso 3 — Ejecutar el agente normalmente

```
python agente_presupuesto_materiales.py
```

Prueba con una solicitud real, por ejemplo:

```
Solicitud: 5 lapiceros, 2 paquetes de papel bond A4 y 1 grapadora
```

Cada `agent.invoke(...)` que hace `iniciar_presupuesto()` queda registrado como una traza en LangSmith, sin que el script tenga que hacer nada explícito para reportarla.

Paso 4 — Ver la traza en LangSmith

1. Vuelve a smith.langchain.com.
2. Entra al proyecto `sesion12-presupuesto-materiales` (panel lateral **Projects**).

3. Verás una fila por cada `agent.invoke(...)` ejecutado. Al abrir una fila puedes revisar:
- **Árbol de la ejecución:** mensaje del usuario → llamada al modelo → qué tool decidió invocar (`consultar_precio_material` , `calcular_subtotal_item` , `generar_presupuesto_final`) → resultado de esa tool → siguiente llamada al modelo, y así hasta la respuesta final.
 - **Tokens:** de entrada (*input*) y de salida (*output*), por cada llamada individual al modelo y acumulados para todo el run.
 - **Costo estimado:** LangSmith calcula el costo en USD según el modelo usado (`claude-sonnet-4-6` en este agente) y la cantidad de tokens.
 - **Latencia:** tiempo que tomó cada paso, útil para identificar si el cuello de botella es el modelo o alguna tool.

Paso 5 (opcional) — Nombrar runs y comparar

Si quieres distinguir ejecuciones de prueba de ejecuciones "reales" (por ejemplo, para la tarea de comparar costos entre proveedores), puedes correr el script con un proyecto distinto sin tocar el código, solo cambiando la variable de entorno antes de ejecutar:

```
LANGSMITH_PROJECT=sesion12-pruebas python agente_presupuesto_materiales.py
```

Así cada tanda de pruebas queda agrupada en su propio proyecto dentro de LangSmith, y puedes comparar tokens/costo entre proyectos desde el panel **Projects**.

Notas

- El costo mostrado en LangSmith es una **estimación** basada en las tarifas públicas del proveedor (Anthropic) y el conteo de tokens: es una referencia, no una factura.
- El `.env` con la API key de LangSmith **no debe subirse al repositorio**: ya está cubierto por la línea `.env` en `.gitignore` de esta carpeta.
- Si más adelante corres el agente con `LLM_PROVIDER=ollama` (modelo local), LangSmith sigue registrando la traza igual, pero el costo estimado aparecerá en `$0.00` porque Ollama no cobra por token.